Leerstof voortentamen natuurkunde van de CCVX

In dit document worden de globale eindtermen gespecificeerd van het programma van het voortentamen natuurkunde van de Centrale Commissies Voortentamen te beginnen met het voortentamen van april 2017.

Deze specificatie is gebaseerd op de eindtermen van het programma voor het Centraal Examen en het Schoolexamen zoals dat in het middelbaar onderwijs wordt afgenomen voor het vak natuurkunde vanaf mei 2016 op het v.w.o. Het voortentamen tentamineert zowel de examenstof die behoort tot het Centraal Examen als de leerstof die hoort tot het Schoolexamen.

Zolang deze lijst op de site van de CCVX staat is deze lijst automatisch ook actueel.

Indien de leerstof voor het voortentamen natuurkunde afwijkt van de leerstof van het op dat moment geldende programma van het Centraal Examen of Schoolexamen geldt altijd het programma van de CCVX.

Tijdens het voortentamen mag gebruikt gemaakt worden van het Binas boekje. Veel van de formules die tot de leerstof behoren zijn terug te vinden in dat boekje. Maar als een formule die tot de leerstof behoort niet in Binas voorkomt, moet de kandidaat die wel (uit zijn hoofd !) kennen.

datum: 15 augustus 2025

1. Het voortentamen natuurkunde van de CCVX

Het voortentamen bestaat uit een schriftelijk examen.
Het voortentamen wordt afgenomen in een zitting van 3 uur.

De leerstof bestaat uit de volgende domeinen:

- Domein A Vaardigheden
- Domein B Golven
- Domein C Beweging en wisselwerking
- Domein D Lading en veld
- Domein E Straling en materie
- Domein F Quantumwereld en relativiteit
- Domein H Natuurwetten en modellen
- Domein I Onderzoek en ontwerp

Het voortentamen natuurkunde heeft betrekking op de domeinen B tot en met I in combinatie met de vaardigheden uit domein A met uitzondering van die onderdelen die zich naar hun aard niet lenen voor schriftelijke examinering, waaronder vaardigheden die uitdrukkelijk een computer als werkstation vereisen.

Voor voorbeelden van examenvragen wordt verwezen naar de voorbeeldtentamens op de website van de CCVX (www.ccvx.nl) en naar de schriftelijke examens uit het verleden. Het type vragen kan enigszins afwijken van de vragen op basis van de huidige interpretatie van de eindtermen door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) doordat er bij de voortentamens van de CCVX meer nadruk ligt op het verrichten van berekeningen en minder nadruk op taal- en leesvaardigheid.

In de hierna volgende specificatie van de leerstof voor het voortentamen natuurkunde van de CCVX zijn aangegeven:

- de domeinen en subdomeinen die getoetst worden;
- per subdomein één geglobaliseerde eindterm;
- een specificatie van de geglobaliseerde eindtermen waar nodig aangevuld met voorbeeldcontexten en deelconcepten.

De genoemde voorbeeldcontexten zijn “minimaal” bedoeld; het is uitdrukkelijk niet bedoeld als een uitsluiting van andere mogelijke voorbeeldcontexten.

2. De leerstof van het voortentamen

Domein A - Vaardigheden

De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categoriën:

Subdomeinen A1 t/m A4: Algemene vaardigheden;
Subdomeinen A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden
Subdomeinen A10 t/m A15: Natuurkunde specifieke vaardigheden.

Subdomein A1 - Informatievaardigheden gebruiken
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.

Subdomein A2 - Communiceren
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.

Subdomein A3 - Reflecteren op leren
De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

Subdomein A4 - Studie en beroep
De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Subdomein A5 - Onderzoeken
De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruik makend van relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Specificatie:
De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden:

1. een natuurwetenschappelijk probleem herkennen en specificeren;
2. een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een (of meerdere) onderzoeksvra(a)g(en);
3. verbanden leggen tussen een onderzoeksvraag en natuurwetenschappelijke kennis;
4. een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen formuleren;
5. een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter beantwoording van een (of meerdere) onderzoeksvra(a)g(en);
6. voor de beantwoording van een onderzoeksvraag relevante waarnemingen verrichten en (meet)gegevens verzamelen;
7. meetgegevens verwerken en presenteren op een wijze die helpt bij de beantwoording van een onderzoeksvraag;
8. op grond van verzamelde gegevens van een uitgevoerd onderzoek conclusies trekken die aansluiten bij de onderzoeksvra(a)g(en) van het onderzoek;
9. de uitvoering van een onderzoek evalueren, gebruik makend van de begrippen nauwkeurigheid betrouwbaarheid en validiteit;
10. een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren.
11. toelichten dat er naast een experimentele onderzoeksaanpak ook andere onderzoeksaanpakken mogelijk zijn;
12. de aard van de opbrengst van onderzoek duiden en daarbij de begrippen onzekerheid en waarschijnlijkheid hanteren.

Subdomein A6 - Ontwerpen
De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Specificatie:
De kandidaat kan gebruik makend van relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen:

1. een technisch-ontwerpprobleem beschrijven;
2. een ontwerpprobleem herleiden tot een aantal afzonderlijk uitwerkbare deelproblemen (taken, eigenschappen);
3. voor een ontwerp een programma van eisen en wensen opstellen: randvoorwaarden, eisen, prioriteiten en wensen;
4. verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke kennis en taken en eigenschappen van een ontwerp;
5. verschillende (deel)uitwerkingen geven voor taken en eigenschappen van een ontwerp;
6. een beargumenteerd ontwerpvoorstel doen voor een ontwerp, rekening houdend met het programma van eisen;
7. een prototype van een realiseren;
8. een ontwerpproces en -product testen en evalueren, rekening houdend met het programma van eisen;
9. voorstellen doen voor verbetering van een ontwerp;
10. een ontwerpproces en -product op een geschikte manier presenteren.

Subdomein A7 - Modelvorming
De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren, en het model toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Specificatie:
De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden:

1. een natuurwetenschappelijk verschijnsel specificeren met als doel het te beschrijven, te verklaren of te voorspellen;
2. een natuurwetenschappelijk verschijnsel vereenvoudigen en de essentiële kenmerken ervan identificeren;
3. van een model de overeenkomsten en verschillen met de werkelijkheid benoemen met als doel de geschiktheid en het geldigheidsgebied van het model te bepalen;
4. van een model beoordelen in hoeverre het aansluit bij het doel waarvoor het ingezet wordt;
5. voor een model een geschikte fysieke, schematische of wiskundige weergave selecteren en waar nodig kwantificeren;
6. een adequaat model opstellen of bijstellen;
7. met een model eigenschappen van een natuurwetenschappelijk verschijnsel beschrijven, verklaren en/of voorspellen;
8. voorstellen doen voor de verbetering en/of uitbreiding van een model;
9. het tot stand komen, de opbouw of het gebruik van een model presenteren.

Subdomein A8 - Natuurwetenschappelijk instrumentarium
De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren, waar nodig met aandacht voor risico's en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen.

Specificatie:

De kandidaat kan:

1. informatie verwerven en selecteren uit schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen mede met behulp van ICT,
    - gegevens halen uit grafieken, tabellen, tekeningen, simulaties, schema's en diagrammen;
    - grootheden, eenheden, symbolen, formules en gegevens opzoeken in geschikte tabellen;
2. informatie, gegevens en meetresultaten analyseren, weergeven en structureren in grafieken, tekeningen, schema's, diagrammen en tabellen mede met behulp van ICT;
3. uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers,
    - bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel decimalen als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal decimalen;
    - bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers;
    - als de logaritme van een meetwaarde wordt genomen, krijgt het antwoord evenveel decimalen als de meetwaarde significante cijfers heeft;
    - gehele getallen die verkregen zijn door discrete objecten te tellen, vallen niet onder de regels van significante cijfers (dit geldt ook voor mathematische constanten en geldbedragen);
4. aangeven met welke technieken en apparaten de belangrijkste grootheden uit de natuurwetenschappen worden gemeten;
5. verantwoord omgaan met materialen, instrumenten, organismen en milieu.

Subdomein A9 - Waarderen en oordelen

De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.

Specificatie:

De kandidaat kan:

1. een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke kennis een belangrijke rol speelt, dan wel een beargumenteerde keuze maken tussen alternatieven bij vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard;
2. onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen;
3. feiten met bronnen verantwoorden;
4. de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk.

Subdomein A10 - Kennisontwikkeling en -toepassing

De kandidaat kan in contexten analyseren op welke wijze natuurkundige en technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.

Subdomein A11 - Technisch-instrumentele vaardigheden

De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor de natuurkunde relevante materialen, instrumenten, apparaten en ICT-toepassingen.

Specificatie:

De kandidaat kan:

1. gebruik maken van kennis over materialen, meetinstrumenten en apparaten voor het in de praktijk uitvoeren van experimenten en technisch ontwerpen met betrekking tot de in de domeinen genoemde vakinhoud,
    - in elk geval de volgende materialen, meetinstrumenten en apparaten:

- meetlint, maatglas, stopwatch en weegschaal;
- stemvork, toongenerator, oscilloscoop, GM-teller;
- krachtmeter, luchtkussenbaan, stroboscoop;
- (vloeistof)thermometer, veer;
- filters, spectroscoop;
- elektroscoop, voedingsapparaat, regelbare weerstand.

2. gebruik maken van kennis over ICT-toepassingen voor het uitvoeren van experimenten en modelstudies met betrekking tot de in de domeinen genoemde vakinhoud,
   - in elk geval de volgende toepassingen:
     - computer met sensoren, lichtpoortje;
     - videometen, meetprogrammatuur;
     - modelleerprogrammatuur;
     - programmatuur voor het verwerken en analyseren van meetgegevens.

Subdomein A12 - Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
De kandidaat kan een aantal voor de natuurkunde relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij voor de natuurkunde specifieke probleemsituaties.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. basisrekenvaardigheden uitvoeren,
   - rekenen met verhoudingen, procenten, breuken, machten en wortels;
   - de omtrek en de oppervlakte berekenen van een cirkel, een driehoek en een rechthoek;
   - de oppervlakte berekenen van een bol;
   - de oppervlakte berekenen van een cilinder;
   - het volume berekenen van een balk, een cilinder en een bol;
   - absolute waarde toepassen;
2. wiskundige technieken toepassen,
   - herleiden van formules;
   - redeneren met evenredigheden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch);
   - oplossen van lineaire en tweedegraads vergelijkingen;
   - oplossen van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden;
   - toepassen van log(x), ln(x), e^{-ax}, e^{ax}, a^x, x^a , sin(x) en cos(x);
   - in een rechthoekige driehoek met twee zijdes of met één zijde en één hoek gegeven, de overige zijdes en hoeken uitrekenen, gebruik makend van sinus, cosinus, tangens en de stelling van Pythagoras;
   - gelijkvormigheid bij driehoeken toepassen;
   - grafisch optellen en ontbinden van vectoren;
   - grafieken tekenen bij een meetserie, including a trend line;
   - functievoorschriften opstellen van lineaire verbanden, evenredige verbanden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch) en wortelverbanden;
   - grafieken tekenen met behulp van een functievoorschrift;
   - aflezen van diagrammen, waaronder logaritmische diagrammen, dubbel-logaritmische diagrammen en diagrammen met asonderbrekingen;
   - interpoleren en extrapoleren in diagrammen en tabellen;
   - differentiëren van lineaire en kwadratische functies, machtsfuncties, sinusfuncties en cosinusfuncties;
   - tekenen van de raaklijn aan een kromme en de steilheid bepalen;
   - de oppervlakte onder een grafiek bepalen;
   - relaties van de vorm $y = ax^2$, $y = ax^{-1}$, $y = ax^{-2}$, $y = ax^{½}$ door coördinatentransformatie weergeven als een rechte lijn door de oorsprong;
3. berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules en eenheden hanteren,

- formules zoals vermeld bij de vakinhoudelijke subdomeinen of gegeven in het voortentamen;
- substitueren van formules;
- in natuurkundige formules eenheden omrekenen, afleiden en controleren.

Subdomein A13 - Vaktaal
De kandidaat kan de specifieke vaktaal en vakterminologie interpreteren en produceren, waaronder formuletaal, conventies en notaties.

Specificatie:
De kandidaat kan in formules zoals vermeld bij de akinhoudelijke subdomeinen of gegeven in het examen:
1. de betekenis van de symbolen en notaties aangeven;
2. onderscheid maken tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen, parameters en constanten, afhankelijk van de situatie;

Subdomein A14 - Vakspecifiek gebruik van de computer
De kandidaat kan de computer gebruiken bij modelleren en visualiseren van verschijnselen en processen, en voor het verwerken van gegevens.

Specificatie:
De kandidaat kan:
1. numerieke modellen hanteren in contexten binnen alle subdomeinen
    - een numeriek model ontwerpen;
    - een bestaand rekenmodel omzetten naar een numeriek model;
    - een numeriek model interpreteren, analyseren en de onderliggende natuurkunde herkennen;
    - een incompleet numeriek model aanvullen;
    - een numeriek model aanpassen aan een gewijzigde natuurkundige situatie;
    - een numeriek model evalueren op basis van uitkomsten, verwachtingen en (meet)gegevens;
    - rekening houdend met eventuele foutmarges in modelparameters;
    - de volgende notaties herkennen: Als..Dan..(Anders..) Eind Als, EN, OF, Stop, Teken(), Abs();
    - vakbegrippen: modelregel, startwaarde, stopvoorwaarde, stapgrootte, iteratief proces;
2. de computer gebruiken bij het visualiseren van verschijnselen en processen, en voor het verwerken van gegevens

Subdomein A15 - Kwantificeren en interpreteren
De kandidaat kan fysische grootheden kwantificeren en mathematische uitdrukkingen in verband brengen met relaties tussen fysische begrippen.

Specificatie:
De kandidaat kan:
1. gebruik maken van beredeneerde schattingen voor onbekende grootheden bij het oplossen van natuurkundige vraagstukken;
2. met behulp van formules zoals vermeld bij de vakinhoudelijke subdomeinen of gegeven in het voortentamen:
    - berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en daarbij de juiste formules en eenheden hanteren, inclusief het omrekenen, afleiden en controleren van eenheden en het herleiden tot SI-grondeenheden;
    - vooraf de orde van grootte van een grootheid of uitkomst inschatten en achteraf beoordelen in hoeverre de uitkomst van een vraagstuk juist kan zijn;
    - van een grafiek op basis van de grootheden op de assen de helling en de oppervlakte onder de grafiek interpreteren als een natuurkundige grootheid;

3 in formules zoals vermeld bij de vakinhoudelijke subdomeinen of gegeven in het examen:
    - de invloed van veranderingen van variabelen op elkaar aangeven;
    - eventuele natuurkundige beperkingen bespreken die voor de toepasbaarheid van de formule gelden;
    - bekende wiskundige patronen, zoals vermeld in specificatie A12.2, herkennen;
4. verschillen en overeenkomsten herkennen in wiskundige vergelijkingen en natuurwetenschappelijke formules (structuur, aantal onafhankelijke variabelen, gebruik van eenheden, parameters en constanten uitdrukken in getallen);
5. een formule herschrijven naar een andere afhankelijke variabele

Domein B - Golven

Bekend verondersteld:
De kandidaat kan:
- een numeriek model ontwerpen en gebruiken.

De kandidaat kent:
- een modeltaal voor een computermodel in modelregels of in grafische weergave;
- de volgende verschijnselen:
  - geluid;
  - echo;
- de volgende verbanden:
  - het verband tussen de amplitude van een oscillogram en de geluidssterkte van de geregistreerde toon;
  - het verband tussen de frequentie van een oscillogram en de toonhoogte van de geregistreerde toon.

Subdomein B1 - Informatieoverdracht
De kandidaat kan in contexten eigenschappen van trillingen en golven gebruiken bij het analyseren en verklaren van onder andere informatieoverdracht.

Specificatie:
De kandidaat kan:
1. trillingsverschijnselen analyseren en grafisch weergeven,
    - aan de hand van een numeriek model het verband laten zien tussen de natuurkundige voorwaarde van een harmonische trilling (kracht evenredig met en tegengesteld gericht aan de uitwijking) en de wiskundige beschrijving ervan (sinusfunctie en cosinusfunctie);
    - vakbegrippen: periode, gereduceerde fase, faseverschil;
2. berekeningen maken aan de eigentrilling van een massa-veersysteem,
    - vakbegrippen: eigenfrequentie, resonantie;
3. golfverschijnselen analyseren en grafisch weergeven,
    - gebruiken dat geluid een golfverschijnsel is;
    - vakbegrippen: gereduceerde fase, faseverschil, lopende golf, voortplantingssnelheid, echo, geluidsnelheid, lichtsnelheid, transversaal, longitudinaal;
4. bij een staande golf het verband tussen de golflengte en de lengte van het trillende medium analyseren,
    - vakbegrippen: knoop, buik, grondtoon, boventoon;
    - minimaal in de context: muziekinstrumenten;
5. uit (u,t) en (u,x)-diagrammen de fysische eigenschappen (zie specificaties 1 en 3) van de trillingen en golven bepalen,
    - minimaal in de context: cardiogram, oscillogram;
6. uitleggen hoe de waargenomen golflengte en frequentie van een golf veranderen als bron en ontvanger ten opzichte van elkaar bewegen.
    - vakbegrip: dopplereffect

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$f = \frac{1}{T} \qquad v = f\lambda \qquad \vec{F}_{res} = -C\vec{u} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}} \qquad \Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \qquad \Delta\varphi = \frac{\Delta x}{\lambda}$$

$$v_{max} = \frac{2\pi A}{T} \qquad u(t) = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)$$ niet: uitrekenen t als u gegeven is

$$\ell = n \cdot \tfrac{1}{2}\lambda \quad (n = 1,2,\ldots) \qquad \ell = (2n-1) \cdot \tfrac{1}{4}\lambda \quad (n = 1,2,\ldots)$$

Subdomein B2 - Medische beeldvorming

De kandidaat kan eigenschappen van ioniserende straling en de effecten van deze straling op mens en milieu beschrijven. Ook kan de kandidaat medische beeldvormingstechnieken beschrijven en analyseren aan de hand van fysische principes en de diagnostische functie van deze beeldvormingstechnieken voor de gezondheid toelichten.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. uitzending, voortplanting en opname van elektromagnetische straling beschrijven,
   - vakbegrippen: absorptie, emissie, elektromagnetische golf, foton;
2. de verschillende soorten ioniserende straling, hun ontstaan en hun eigenschappen benoemen, evenals de risico's van deze soorten straling voor mens en milieu, en berekeningen maken met (equivalente) dosis,
   - de activiteit op een bepaald moment berekenen en bepalen uit een (N,t)-diagram;
   - de vergelijking opstellen van een kernreactie;
   - vakbegrippen: stralingsbron, radioactief verval, isotoop, kern, proton, neutron, elektron, atomaire massaeenheid, ioniserend en doordringend vermogen, dracht, röntgenstraling, α-, β- en γ-straling, kosmische straling, achtergrondstraling, bestraling, besmetting, effectieve totale lichaamsdosis in relatie tot stralingsbeschermingsnormen, dosimeter;
   - minimaal in de contexten: nucleaire diagnostische geneeskunde, stralingsbescherming;
3. problemen oplossen waarbij de halveringstijd of halveringsdikte een rol speelt,
   - vakbegrippen: doorlaatkromme, vervalkromme;
   - minimaal in de context: medische diagnostiek;
4. medische beeldvormingstechnieken aan de hand van hun natuurkundige achtergrond beschrijven, voor- en nadelen van deze technieken noemen en op grond daarvan in gegeven situaties een keuze voor een techniek beargumenteren,
   - beeldvormingstechnieken: röntgenopname, CT-scan, MRI-scan, PET-scan, echografie en nucleaire diagnostiek;
   - natuurkundige achtergronden: halveringsdikte van menselijke weefsels, magnetisch veld en resonantie, annihilatie, creatie van een elektron-positronpaar, ultrasone geluidsgolf, geluidsnelheid in menselijke weefsels, absorptie, transmissie, terugkaatsing, tracer.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$E_f = hf \qquad c = \lambda f \qquad A = -\frac{dN}{dt} \qquad A = \frac{\ln 2}{t_{½}}N$$

$$D = \frac{E}{m} \qquad H = w_R D \qquad A = Z + N$$

$$A(t) = A(0) \cdot ½^{\frac{t}{t_{½}}} \qquad N(t) = N(0) \cdot ½^{\frac{t}{t_{½}}} \qquad I(x) = I(0) \cdot ½^{\frac{x}{d_{½}}}$$

Domein C - Beweging en wisselwerking

Bekend verondersteld:
De kandidaat kan:

- eenvoudige berekeningen maken met de volgende formule: $\rho = \frac{m}{V}$

De kandidaat kent:

- de volgende verschijnselen:
  - de opbouw van ons zonnestelsel: zon, maan en planeten;
- het volgende vakbegrip:
  - energieopslag.

Subdomein C1 - Kracht en beweging

De kandidaat kan in contexten de relatie tussen kracht en bewegingsveranderingen kwalitatief en kwantitatief analyseren en verklaren met behulp van de wetten van Newton.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. berekeningen maken aan eenparige rechtlijnige bewegingen;
2. eigenschappen van bewegingen bepalen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en snelheidtijddiagrammen,
   - de volgende bewegingen herkennen: eenparige rechtlijnige beweging, eenparig versnelde / vertraagde beweging, vrije val, valbeweging met wrijving;
   - uit een (x,t)-diagram de gemiddelde snelheid bepalen;
   - uit een (x,t)-diagram de snelheid op een bepaald moment bepalen, gebruik makend van het inzicht dat de snelheid de afgeleide is van de plaats naar de tijd;
   - uit een (v,t)-diagram de (val)versnelling op een bepaald moment bepalen, gebruik makend van het inzicht dat de versnelling de afgeleide is van de snelheid naar de tijd;
   - uit een (v,t)-diagram de verplaatsing en de gemiddelde snelheid bepalen met behulp van de oppervlakte;
3. krachten op een systeem analyseren zowel aan de hand van een vectortekening als met behulp van goniometrische relaties, waaronder het samenstellen van en ontbinden in componenten en het bepalen van de grootte en/of richting van krachten,
   - krachten: zwaartekracht, schuifwrijvingskracht, rolweerstandskracht, luchtweerstandskracht, normaalkracht, spankracht, spierkracht, veerkracht;
4. de eerste wet van Newton uitleggen en toepassen,
   - vakbegrip: traagheid;
5. de tweede wet van Newton uitleggen en toepassen;
6. de derde wet van Newton uitleggen en toepassen,
   - vakbegrippen: actiekracht, reactiekracht, gewicht;

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$x(t) = vt$ met v constant $\qquad v(t) = at$ en $x(t) = ½at^2$ met a constant

$$v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad a_{gem} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad v = \frac{dx}{dt} \qquad a = \frac{dv}{dt} \qquad \rho = \frac{m}{V}$$

$$\vec{F}_Z = -m\vec{g} \qquad F_v = Cu \qquad F_{w,\ell} = \tfrac{1}{2}\rho c_W A v^2 \qquad F_{w,s,max} = fF_N$$

$$\vec{F}_{res} = \Sigma\vec{F}_i = m\vec{a} \qquad \vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Subdomein C2 - Energie en wisselwerking
De kandidaat kan in contexten de begrippen energiebehoud, rendement, arbeid en warmte gebruiken om energieomzettingen te beschrijven en te analyseren.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. berekeningen maken met betrekking tot kracht, verplaatsing, arbeid, snelheid en vermogen,
    - de arbeid bepalen uit een kracht-verplaatsingsdiagram;
2. energieomzettingen analyseren,
    - de wet van behoud van energie en de relatie tussen arbeid en kinetische energie toepassen;
    - minimaal de bewegingen: vrije val, valbeweging met wrijving, verticale worp, trilling en stuiterbeweging;
    - energieën: kinetische energie, zwaarte-energie, veerenergie, chemische energie, elektrische energie, stralingsenergie, warmte;
    - vakbegrippen: potentiële energie, (positieve en negatieve) arbeid, wrijvingsarbeid, periodieke beweging;
    - minimaal in de contexten: energiegebruik en energiebesparing in het verkeer, de bewegende mens.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$W = F s \cos\alpha$$

$$P = \frac{\Delta E}{t} = \frac{W}{t} = F v$$

$$E_k = \tfrac{1}{2} m v^2 \qquad E_z = mgh \qquad E_{veer} = \tfrac{1}{2} C u^2 \qquad E_{ch} = r_v V \qquad E_{ch} = r_m m$$

$$\Sigma W = \Delta E_k \qquad \Sigma_{in} = \Sigma E_{uit} \qquad \eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} = \frac{P_{nuttig}}{P_{in}}$$

Subdomein C3 - Gravitatie
De kandidaat kan ten minste in de context van het heelal bewegingen analyseren en verklaren aan de hand van de gravitatiewisselwerking.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. cirkelbewegingen met constante baansnelheid analyseren,
    - berekeningen maken aan de middelpuntzoekende kracht alleen in situaties waarin slechts één kracht de rol van middelpuntzoekende kracht heeft. In constructies, tekeningen en redeneringen kan het wel voorkomen dat er meerdere krachten de rol van middelpuntzoekendekracht vervullen;
    - vakbegrippen: omlooptijd, baanstraal, baansnelheid;
2. bewegingen van voorwerpen in een gravitatieveld analyseren met behulp van de gravitatiekracht en de gravitatie-energie,
    - aan de hand van een numeriek model de bewegingen van planeten, kometen en andere hemellichamen analyseren;

- het verband toepassen tussen ontsnappingssnelheid en de massa en straal van een hemellichaam;
- uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet;
- vakbegrippen: gravitatiewisselwerking, ellipsbaan, geostationaire baan;
- minimaal in de contexten: maan, planeet, satelliet.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$F_g = G\frac{mM}{r^2} \qquad E_g = -G\frac{mM}{r} \qquad F_{mpz} = \frac{mv^2}{r} \qquad v = \frac{2\pi r}{T}$$

Domein D - Lading en veld

Bekend verondersteld:
De kandidaat kan:

- schakelschema's tekenen en interpreteren.

De kandidaat kent:

- de volgende vakbegrippen:
  - geleider, isolator.

Subdomein D1 - Elektrische systemen

De kandidaat kan in contexten elektrische schakelingen analyseren met behulp van de wetten van Kirchhoff. Daarbij kan de kandidaat energieomzettingen analyseren. Dit is beperkt tot de wetten zoals deze gelden in serie- en parallelschakelingen. Kandidaten hoeven een algemenere formulering dus niet te kennen.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading ten gevolge van een aangelegde spanning,
   - de definities van stroomsterkte, spanning en soortelijke weerstand gebruiken;
   - vakbegrippen: vrij elektron, ion, elementaire lading, spanningsbron, batterij, accu;
2. stroomkringen analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen berekeningen maken over spanning, stroomsterkte, weerstand en geleidbaarheid,
   - bij gemengde schakelingen beredeneren en berekeningen maken;
   - de juiste aansluitwijze van stroommeter en spanningsmeter toepassen;
   - de volgende componenten toepassen binnen een schakeling: diode, LDR, NTC, PTC, ohmse weerstand, lamp, motor, verwarmingselement, zekering, aardlekschakelaar;
   - vakbegrippen: stroomdeling, spanningsdeling, kortsluiting;
3. het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring analyseren,
   - berekeningen aan elektrische energie in joule en in kilowattuur;
   - minimaal in de contexten: lichtbronnen en apparaten in huis (gloeilamp, spaarlamp, LED, elektromotor, verwarmingselement en kWh-meter), energiegebruik, energiebesparing, opwekking van elektriciteit.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$G = \frac{1}{R} \qquad I = \frac{Q}{t} \qquad U = \frac{\Delta E}{Q} \qquad \rho = \frac{RA}{\ell} \qquad U = IR$$

voor een serieschakeling: $U_{tot} = U_1 + U_2 + \ldots$ $I_{tot} = I_1 = I_2 = \ldots$ $R_{tot} = R_1 + R_2 + \ldots$

voor een parallelschakeling: $U_{tot} = U_1 = U_2 = \ldots$ $I_{tot} = I_1 + I_2 + \ldots$ $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

$$P = UI \qquad E = Pt \qquad \eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} = \frac{P_{nuttig}}{P_{in}}$$

Subdomein D2 - Elektrische en magnetische velden
De kandidaat kan in contexten elektromagnetische verschijnselen beschrijven, analyseren en verklaren met behulp van elektrische en magnetische velden.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. een elektrisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van elektrische lading,
   - richting van het elektrisch veld bepalen;
   - vakbegrippen: afstotende en aantrekkende elektrische kracht, homogeen en radiaal elektrisch veld, veldlijn;
2. het verband tussen spanning en kinetische energie toepassen op een geladen deeltje in een homogeen elektrisch veld,
   - elektrische energie als vorm van potentiële energie gebruiken;
   - eenheid elektronvolt uitleggen;
   - minimaal in de contexten: röntgenbuis, lineaire versneller;
3. een magnetisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van bewegende elektrische lading,
   - richting van het magnetisch veld bepalen bij een permanente magneet, een rechte stroomdraad en een spoel;
   - vakbegrippen: homogeen en inhomogeen magnetisch veld, veldlijn, elektromagneet;
   - minimaal in de context: aardmagnetisch veld;
4. het effect van een magnetisch veld op een elektrische stroom en op bewegende lading beschrijven,
   - grootte en richting van de lorentzkracht bepalen;
   - minimaal in de contexten: elektromotor, luidspreker;
5. elektromagnetische inductieverschijnselen in verschillende situaties analyseren,
   - gebruik maken van de definitie van flux;
   - toepassen van het inzicht dat de inductiespanning rechtevenredig is met het aantal windingen en met de fluxverandering per tijdseenheid;
   - minimaal in de volgende situaties: een bewegende magneet in een spoel en een draaiend draadraam in een homogeen magneetveld;
   - minimaal in de contexten: dynamo, microfoon.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$F_{el} = f\frac{qQ}{r^2} \qquad \vec{F}_{el} = -q\vec{E} \qquad \vec{E} = \frac{\Delta U}{\Delta x} \qquad \Delta E_k = -\Delta E_{el} \qquad \Delta E_{el} = qU$$

$$F_L = BI\ell \qquad F_L = Bqv \qquad \Phi = B_\perp A$$

$$U_{ind} \propto N \qquad U_{ind} \propto \frac{d\Phi}{dt}$$

Domein E - Straling en materie

Subdomein E1 - Eigenschappen van stoffen en materialen
De kandidaat kan fysische eigenschappen van gassen, vloeistoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.

vakbegrippen:
deeltjesmodellen, reële en ideale gassen, gaswetten, Van der Waalskracht, verdamping, dampdruk, uitzetten van een stof, warmtecapaciteit, soortelijke warmte, warmtetransport.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. het moleculaire model van materie gebruiken bij het verklaren van fasen en faseovergangen,
    - vakbegrippen: gas, vloeistof, vaste stof, smelten, stollen, verdampen, condenseren, sublimeren;
2. warmtetransport verklaren met behulp van materiemodellen,
    - het verband tussen de warmtestroom en de thermische geleidbaarheid van een stof uitleggen en eenvoudige berekeningen aan de warmtestroom maken. (Onder warmtestroom wordt verstaan: de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door een wand gaat. Hierbij mag de invloed van de luchtlagen aan weerszijden van de wand verwaarloosd worden.);
    - vakbegrippen: geleiding, stroming, straling;
    - minimaal in de context: energiebesparing door isolatie;
3. temperatuurveranderingen van een stof beschrijven als gevolg van het toe- of afvoeren van warmte,
    - temperatuur beschrijven in termen van beweging van deeltjes en uitleggen dat er een absoluut nulpunt bestaat;
    - soortelijke warmte als stofeigenschap;
    - omrekenen van graden celcius naar kelvin en omgekeerd;
4. het verband tussen de dichtheid en de soortelijke warmte bij metalen beschrijven en verklaren,
    - vakbegrip: atomaire massa;
5. het verband tussen de warmtegeleiding en elektrische geleiding bij metalen beschrijven en verklaren,
    - vakbegrip: geleidingselektron;
6. spanning-rekdiagrammen interpreteren in termen van elastische en plastische vervorming en berekeningen maken aan elastische vervormingen,
    - vakbegripen: treksterkte, spanning, rek, elasticiteitsmodulus;
7. macroscopische verschijnselen in stoffen verklaren aan de hand van de eigenschappen van moleculen en hun wisselwerking:
    - ideale en reële gassen;
    - vloeistoffen, vaste stoffen;
    - fase en faseovergangen;
    - kinetische opvatting van druk, inwendige energie en temperatuur.
8. beschrijven hoe druk wordt gemeten en hoe drukverschillen stroming kunnen veroorzaken:
    - manometer, barometer, bloeddrukmeter;
    - overdruk, onderdruk.
9. de algemene gaswet voor een ideaal gas toepassen:
    - absolute temperatuurschaal;
    - berekenen van druk, volume of temperatuur;
    - diagram van druk en volume;
    - diagram van druk en temperatuur.
10. volumeveranderingen van een stof beschrijven als gevolg van het toe- of afvoeren van warmte,
    - lineaire uitzettingscoëfficiënt, kubieke uitzettingscoëfficiënt;

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$T_{Kelvin} = T_{Celcius} + 273 \qquad \rho = \frac{m}{V}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \qquad P = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad P = \lambda \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{d}$$

$$\frac{\Delta \ell}{\ell_0} = \alpha \cdot \Delta T \qquad \frac{\Delta V}{V_0} = \gamma \cdot \Delta T$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} \qquad \sigma = \frac{F}{A} \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$$p = \frac{F}{A} \qquad \frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R$$

De kandidaat kan aan de hand van toepassingen van geometrische optica en golfoptica eigenschappen van licht beschrijven en analyseren. De kandidaat kan de eigenschappen van licht analyseren en toepassen op technieken om beelden vast te leggen.

vakbegrippen:
geometrische optica: breking, spiegelen, brekingsindex, grenshoek, dispersie;
golfoptica: frequentie, golflengte, golfsnelheid, interferentie, buiging, tralie, staande golven.

De kandidaat heeft kennis van:
- divergente, convergente en evenwijdige lichtbundels, schaduwvorming;
- spiegelende en diffuse terugkaatsing;

Specificatie
De kandidaat kan:
11. berekeningen maken met de brekingswetten:
    - tekenen van de lichtweg;
    - hoek van inval, hoek van breking, brekingsindex;
    - grenshoek.
12. met de brekingswetten het doorgeven van licht door een glasvezelkabel en de kleurschifting in een prisma beschrijven.
13. aangeven welke technieken en principes gebruikt worden om beeld en geluid vast te leggen en over te brengen: digitale techniek; magneetband en compactdisc.
14. voorbeelden noemen van toepassingen van ultrasoon geluid en laserlicht in de gezondheidszorg:
    - echografie;
    - glasvezeltechniek.

contexten:
fototoestel, telescoop, projector (beamer), microscoop, glasvezelkabel, menselijk oog, technieken om beeld en geluid over te brengen of vast te leggen, laser.
De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$i = t \qquad \frac{\sin i}{\sin r} = n \qquad \sin g = \frac{1}{n} \qquad f = \frac{c}{\lambda}$$

Subdomein E2 - Elektromagnetische straling en materie
De kandidaat kan in astrofysische en andere contexten de wisselwerking tussen straling en materie beschrijven en verklaren aan de hand van de begrippen atoomspectrum, absorptie, emissie en stralingsenergie.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. voor gebonden elektronen,
    - uit energieniveauschema's golflengtes en frequenties van spectraallijnen bepalen;
    - absorptie- en emissiespectra verklaren;
    - vakbegrippen: foton, grondtoestand, aangeslagen toestand, ionisatie-energie;
    - minimaal in de context: atomen'
2. het licht van sterren analyseren,
    - een hertzsprung-russelldiagram gebruiken om sterren te classificeren naar temperatuur, totaal stralingsvermogen en grootte;
    - de radiale snelheid van sterren analyseren aan de hand van het spectrum;
    - een uitspraak doen over de aanwezigheid van elementen in sterren aan de hand van het spectrum;
    - vakbegrippen: fraunhoferlijn, roodverschuiving en blauwverschuiving;
3. Het gegeven dat kernfusie van waterstof de belangrijkste energiebron van sterren is benoemen en toepassen,
    - vakbegrip: massadefect
4. het verband tussen de uitgezonden golflengtes en de temperatuur beschrijven en toepassen,
    - de wet van Wien toepassen;
    - vakbegrippen: planck-kromme, continu spectrum;
    - minimaal in de contexten: gloeilampen, sterren;
5. verklaren hoe de op aarde waargenomen intensiteit van een ster samenhangt met het totale stralingsvermogen van de ster en de afstand tot de ster,
    - de wet van Stefan-Boltzmann toepassen;
    - minimaal in de context: zon.
6. aan de hand van geschikte tabellen en andere bronnen de verschillende onderdelen van het elektromagnetisch spectrum en de eigenschappen van deze stralingssoorten beschrijven:
    - gammastraling, röntgenstraling, ultraviolet, (zichtbaar) licht, infrarood, radiogolven, microgolven;
    - instrumenten: optische telescoop, radiotelescoop, ruimtetelescoop.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$E_f = hf \qquad \lambda_{max} T = k_W \qquad E_f = \frac{hc}{\lambda} \qquad E_f = |E_m - E_n| \qquad v = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} c$$

$$E = mc^2 \qquad I = \frac{P_{bron}}{4\pi r^2} \qquad P_{bron} = \sigma A T^4$$

Domein F - Quantumwereld en relativiteit

Subdomein F1 - Quantumwereld

De kandidaat kan in contexten de golf-deeltjedualiteit en de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg toepassen, en de quantisatie van energieniveaus in enkele voorbeelden verklaren aan de hand van een eenvoudig quantumfysisch model. Eén van de aspecten van de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg is het niet tegelijkertijd kunnen praten over golfgedrag en deeltjesgedrag; alleen dit aspect is opgenomen in de syllabus. Kandidaten hoeven de algemene formulering dus niet te kennen.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. toelichten in hoeverre licht golf- en deeltjesgedrag vertoont,
    - het ontstaan van diffractie toelichten bij een enkelspleet;
    - uitleggen hoe en onder welke voorwaarden maxima en minima ontstaan bij een dubbelspleet;
    - rekenen aan de maxima bij een tralie
    - interferentiepatronen interpreteren als waarschijnlijkheidsverdelingen voor de detectie van fotonen; de opbouw van deze patronen beschrijven bij lage intensiteit en daarbij benoemen dat fotonen met zichzelf interfereren
    - constructieve en destructieve interferentie herleiden tot faseverschillen en weglengteverschillen en vice versa;
    - ondeelbaarheid hanteren als kenmerkende deeltjeseigenschap, voor een foton minimaal in de context van specificatie E2.1
    - het principe toepassen dat informatie over de genomen weg eventuele interferentie voorkomt,
        - minimaal in de context van het dubbelspleet-experiment met welke-spleetdetectie;
2. toelichten in hoeverre elektronen golf- en deeltjes gedrag vertonen, analoog aan specificatie 1,
    - berekeningen maken met de debroglie-golflengte;
    - minimaal in de context: diffractie aan kristalroosters;
3. quantumverschijnselen beschrijven bij enkele modellen voor opgesloten deeltjes,
    - een deeltje in een oneindig diepe één-dimensionale energieput kwalitatief beschrijven met behulp van knopen en buiken in een golffunctie en de mogelijke energieën van het deeltje berekenen. De kandidaat hoeft niet te kunnen omgaan met lineaire combinaties van golffuncties en ook de relatie met de schrödingervergelijking wordt niet bekend verondersteld. Het gebruik van het concept golffunctie blijft verder beperkt tot de context van specificatie 3;
    - hanteren dat bij een eindig diepe één-dimensionale energieput de golffunctie en de bijbehorende waarschijnlijkheidsverdeling exponentieel afnemend doorlopen in de barrière;
    - het energiespectrum van het waterstofatoom hanteren en toelichten dat het discrete karakter van het spectrum samenhangt met het ontstaan van knopen en buiken in de golffunctie voor het elektron;
    - (het kwadraat van) de plaatsafhankelijke amplitude van een golffunctie interpreteren als een maat voor de waarschijnlijkheid om het deeltje ter plekke aan te treffen;
    - vakbegrippen: quantisatie, grondtoestand, aangeslagen toestand, tunnelen;
4. het principe toepassen dat zich maximaal één elektron in dezelfde toestand kan bevinden,
    - het fenomeen elektronspin hanteren als een magneetje dat met een extern magneetveld mee kan staan of er tegenin, bijvoorbeeld twee elektronen met tegenovergestelde spin;
    - benoemen dat in vaste stoffen de discrete atomaire toestanden combineren tot vrijwel continue energiebanden met daartussen eventuele band gaps;

- vakbegrip: uitsluitingsprincipe van Pauli;

5. materialen en elektrische componenten analyseren aan de hand van het concept band gap:
    - bij een zonnecel;
    - onderscheid maken tussen geleiders, halfgeleiders en isolatoren;
        - de werking van een LDR en een NTC beschrijven;

De volgende formules horen bij deze specificaties:

$$\lambda = \frac{h}{m\,v} \qquad d\sin(\alpha_n) = n\lambda \qquad E = h\,f$$

$$E_n = \frac{13{,}6}{n^2} \qquad E_n = n^2\frac{h^2}{8\,m\,L^2} \qquad (E_n \text{ in eV})$$

Domein H - Natuurwetten en modellen

De kandidaat kan in voorbeelden die vallen binnen de subdomeinen van het voortentamen fundamentele natuurkundige principes en wetmatigheden herkennen, benoemen en toepassen. Ook kan de kandidaat een model hanteren en de grenzen van de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van een bepaald model voor een fysisch verschijnsel beoordelen.

Specificatie:
De kandidaat kan:

1. in voorbeelden die passen bij de specificaties van de domeinen uit deze leerstof omschrijving fundamentele natuurkundige principes en wetmatigheden herkennen, benoemen en toepassen waaruit blijkt dat de kandidaat overzicht heeft over de gehele leerstof en onderwerpen uit de verschillende domeinen met elkaar kan combineren.
    - principes: universaliteit, schaalonafhankelijkheid, denken in ordes van grootte, analogie;
    - wetmatigheden: behoudswetten, wetten van Newton, kwadratenwet;
    - vakbegrippen: natuurwet, natuurconstante, verband, vergelijking;
2. voorbeelden die passen bij de specificaties van de domeinen uit deze leerstofomschrijving gebruiken om toe te lichten hoe het begrip model in de natuurkunde wordt gehanteerd en de grenzen van de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van een bepaald model voor een fysisch verschijnsel beoordelen,
    - het inzicht toepassen dat een model een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is en dit relateren aan de beperkte toepasbaarheid van het model;
    - onderscheid maken tussen een denkmodel, schaalmodel, numeriek model en computermodel;

Domein I - Onderzoek en ontwerp

Subdomein I1 - Experiment

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het voortentamen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 - Modelstudie

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het voortentamen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 - Ontwerp

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het voortentamen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.